

Équilibrage des lignes de production

Line Balancing - Principes fondamentaux

Méthodologie Lean Manufacturing

Qu'est-ce que l'équilibrage des lignes ?

L'équilibrage des lignes de production (*Line Balancing*) est une méthode fondamentale du Lean Manufacturing qui vise à répartir équitablement la charge de travail entre les différents postes d'une chaîne de production.

Objectifs :

- Minimiser les temps morts
- Optimiser l'utilisation des ressources
- Améliorer le flux de production

Objectifs de l'équilibrage

- Chaque poste a une durée proche du **Takt Time**
- Respect des contraintes de précedence
- Nombre de postes minimisé
- Réduction des temps morts

Note importante

Un équilibrage parfait est atteint lorsque la durée de chaque poste est exactement égale au Takt Time, éliminant ainsi toute attente.

Definition (Goulot d'étranglement (Bottleneck))

Un poste de travail qui reçoit plus de travail que ce qu'il peut traiter à sa capacité de production maximale.

Conséquences :

- Interruption du flux de travail
- Retards dans le processus de production
- Accumulation de stocks intermédiaires

→ L'équilibrage vise à identifier et résoudre ces goulots.

Trois concepts clés à distinguer

Takt Time

Rythme client

Cycle Time

Temps réel

Lead Time

Temps total

- Souvent confondus mais complémentaires
- Chacun joue un rôle spécifique dans l'équilibrage

Takt Time (T_T)

Définition

Le Takt Time est le rythme de production dicté par la demande client. Il représente le temps maximum autorisé pour produire une unité.

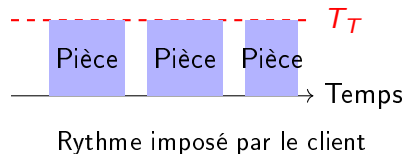
$$T_T = \frac{\text{Temps de production disponible par période}}{\text{Demande client par période}}$$

Exemple :

$$T_T = \frac{7\text{h} \times 60}{600 \text{ pièces}} = 0,7 \text{ min/pièce} = 42 \text{ secondes/pièce}$$

Caractéristiques du Takt Time

- Donnée objective basée sur la demande client
- Sert de référence pour l'équilibrage
- Varie selon les fluctuations de la demande
- Ne dépend pas de la capacité de production



Cycle Time (T_C)

Définition

Le Cycle Time est le temps réel entre deux pièces produites sur un poste donné.

$$T_C = \frac{\text{Temps de production d'une pièce sur un poste}}{\text{Nombre de pièces produites}}$$

Interprétation :

- $T_C < T_T$: Surcapacité (temps morts)
- $T_C > T_T$: Goulot (incapacité à suivre la demande)
- $T_C = T_T$: Équilibre parfait

Lead Time (LT)

Définition

Le Lead Time est le temps total entre l'entrée de la matière première et la sortie du produit fini.

$$LT = \sum(\text{Temps de transformation}) + \sum(\text{Temps d'attente}) + \sum(\text{Temps de transport})$$

Relation importante :

$$LT = N \times T_C + \text{temps d'attente}$$

où N est le nombre de postes.

Tableau récapitulatif

Concept	Définition	Formule	Rôle
Takt Time	Rythme imposé par le client	$T_T = \frac{T_{\text{dispo}}}{D}$	Objectif à atteindre
Cycle Time	Temps réel de production	$T_C = \frac{T_{\text{prod}}}{Q}$	Indicateur d'écart
Lead Time	Temps total de traversée	$LT = \sum T_C + \sum \text{attente}$	Indicateur global

Le Cycle Time du poste le plus lent détermine le rythme de production

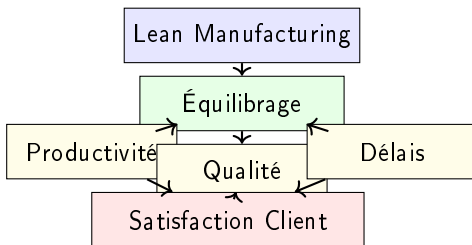
Les bénéfices d'un bon équilibre

- Réduction des temps morts
- Amélioration du flux de production
- Optimisation des ressources
- Réduction des stocks WIP
- Augmentation de la productivité
- Meilleure visibilité des problèmes

→ Gain de compétitivité globale

Type de perte	Conséquences
Temps morts	Sous-utilisation des opérateurs et des machines
Stocks WIP	Capital immobilisé, risque d'obsolescence, surfaces occupées
Lead time long	Manque de réactivité, délais clients allongés
Goulots	Production limitée par le poste le plus lent
Surcapacité	Investissements sous-optimisés

Impact sur la performance globale



Quand faut-il équilibrer ?

- Création d'une nouvelle ligne
- Changement significatif de la demande
- Introduction d'un nouveau produit
- Identification de goulots récurrents
- Taux d'efficacité $< 80\%$
- Stocks intermédiaires anormalement élevés

Note importante

L'équilibrage n'est pas une action ponctuelle mais une démarche d'amélioration continue. Les lignes doivent être régulièrement rééquilibrées.

L'équilibrage des lignes de production

Définition

Répartition
équitable des
charges

Objectif

Atteindre
le Takt Time

« L'équilibrage est le cœur du Lean Manufacturing »

- Un outil fondamental pour l'optimisation industrielle
- Une approche structurée basée sur des concepts clés
- Des bénéfices mesurables sur la performance globale
- Une démarche d'amélioration continue

À retenir : Le Takt Time est le rythme, le Cycle Time est la réalité, l'équilibrage est la solution.